

Ejercicios de Pseudocódigo

Ejercicio 1:

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
- Ejemplos:
 - 120 → 108
 - 40 → 39.2

```
1. Inicio
2. Definir precio
3. Definir precio_final
3. Definir precio_descuento
4. Mostrar "Ingrese el precio del producto"
5. Pedir precio
6. si (precio <= 99) entonces:
    6.1 precio_descuento = precio * 0.02
    6.1 precio_final = precio - precio_descuento
7. sino
    7.1 precio_descuento = precio * 0.10
    7.2 precio_final = precio - precio_descuento
8. fin si
9. Mostrar "El precio final a pagar por le producto seria de:"
10. Mostrar precio_final
11. Fin
```

Ejercicio 2:

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

- Ejemplos:
 - 1040 → Mayor
 - 140 → 460
 - 600 → Igual
 - 599 → 1

```
1. Inicio
2. Definir tiempo
3. Definir segundos_faltantes
4. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos"
5. Pedir tiempo
6. Si (tiempo == 600) entonces:
    6.1 mostrar = "Igual"
    6.2 sino (tiempo > 600) entonces:
        I. mostrar = "Mayor"
    6.3 sino (tiempo <= 599) entonces:
        I. segundos_faltantes = 600 - tiempo
        II. mostrar: "Si mis calculos son correctos faltan",
            segundos_faltantes, "para 600 seg."
7. Fin sino
8. Fin
```

Ejercicio 3:

Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- $5 \rightarrow 15$ ($1 + 2 + 3 + 4 + 5$)
- $3 \rightarrow 6$ ($1 + 2 + 3$)
- $12 \rightarrow 78$ ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12$)

```
1. Inicio
2. Definir usuario_numero
2. Definir suma_temporal
4. Definir resultado
3. Mostrar "Ingrese su numero de usuario"
8. Pedir usuario_numero
9. suma_temporal = 1
10. resultado = 0
11. Mientras que (suma_temporal <= usuario_numero):
    9.1 resultado = resultado + suma_temporal
    9.2 suma_temporal = suma_temporal + 1
10. Fin mientras
11. Mostrar "El resultado de la suma es:"
12. Mostrar resultado
13. Fin
```